CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Calculs d'intégrales

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie III. Calculer les intégrales suivantes, en justifiant le choix du changement de variable.

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\,dx.$
2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{dx}{\cos x}.$
3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x\,(\sin x + \cos x)}.$
4. a) Montrer qu'aucune règle de Bioche ne s'applique à $I_4 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$.
   b) Calculer I_4 avec le changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les trois tests : $f(-x) = -f(x)$, $f(\pi - x) = -f(x)$, $f(\pi + x) = f(x)$.

Ce qu'on te demande. Choisir le bon changement de variable et mener les calculs jusqu'au bout.

Corrigé

Question 9

Étape 1. I_1 : t = cos x

$f(x) = \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}$ vérifie $f(-x) = -f(x)$: on pose $t = \cos x$, $dt = -\sin x\,dx$. Quand x va de 0 à $\frac{\pi}{3}$, t va de 1 à $\frac{1}{2}$. Comme $\sin^2 x = 1 - t^2$:

$$I_1 = \int_1^{1/2} \frac{1-t^2}{1+t^2}(-dt) = \int_{1/2}^{1} \frac{1-t^2}{1+t^2}\,dt.$$

Division : $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2-(1+t^2)}{1+t^2} = -1 + \frac{2}{1+t^2}$. Donc

$$I_1 = \Big[-t + 2\arctan t\Big]_{1/2}^{1}$$

$$= -1 + \frac{1}{2} + 2\Big(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{1}{2}\Big).$$

$$I_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} - 2\arctan\frac{1}{2} \approx 0{,}1435.$$

Question 10

Étape 1. I_2 : t = sin x

$f(x) = \frac{1}{\cos x}$ vérifie $f(\pi - x) = -f(x)$: on pose $t = \sin x$, $dt = \cos x\,dx$, t de 0 à $\frac{1}{2}$:

$$I_2 = \int_0^{\pi/6} \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}\,dx = \int_0^{1/2} \frac{dt}{1-t^2}.$$

Éléments simples : $\frac{1}{1-t^2} = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}\Big)$. Donc

$$I_2 = \frac{1}{2}\Big[-\ln(1-t) + \ln(1+t)\Big]_0^{1/2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\ln 3.$$

$$I_2 = \frac{\ln 3}{2} \approx 0{,}5493.$$

Question 11

Étape 1. I_3 : t = tan x

$\cos(\pi+x)(\sin(\pi+x)+\cos(\pi+x)) = (-\cos x)(-\sin x-\cos x) = \cos x(\sin x+\cos x)$: $f(\pi+x) = f(x)$. On pose $t = \tan x$, $dt = (1+\tan^2 x)\,dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$, t de 0 à 1. On factorise $\cos^2 x$ au dénominateur :

$$I_3 = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x\,(\tan x + 1)} = \int_0^1 \frac{dt}{t+1} = \Big[\ln(1+t)\Big]_0^1.$$

$$I_3 = \ln 2 \approx 0{,}6931.$$

Question 12

Étape 1. a) I_4 : aucune règle

- $f(-x) = \frac{1}{2+\cos x} = f(x) \neq -f(x)$.
- $f(\pi - x) = \frac{1}{2-\cos x}$, qui n'est pas $-f(x)$ (c'est positif).
- $f(\pi + x) = \frac{1}{2-\cos x} \neq f(x)$ (en $x = 0$: $1 \neq \frac{1}{3}$).

Aucune règle de Bioche ne s'applique.

Étape 2. b) I_4 : t = tan(x/2)

Avec $t = \tan\frac{x}{2}$ (t de 0 à 1), $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, donc $2+\cos x = \frac{2+2t^2+1-t^2}{1+t^2} = \frac{3+t^2}{1+t^2}$, et $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$:

$$I_4 = \int_0^1 \frac{1+t^2}{3+t^2}\cdot\frac{2\,dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{2\,dt}{3+t^2}.$$

Avec $t = \sqrt{3}\,s$: $\int \frac{dt}{3+t^2} = \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}$. Donc

$$I_4 = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{6}.$$

$$I_4 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}6046.$$

Ce changement de variable marche toujours, mais donne des fractions de degré plus élevé : on le garde pour le cas où aucune règle ne s'applique.

Le piège

Oublier de changer les bornes, ou leur ordre : avec $t = \cos x$, la borne $x = 0$ devient $t = 1$, qui est la plus grande.

La méthode

Tester les trois symétries de $f(x)\,dx$; si aucune ne marche, poser $t = \tan\frac{x}{2}$.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variable.** Si $\phi : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$ et g continue sur $\phi([\alpha, \beta])$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(\phi(x))\phi'(x)\,dx$$

$$= \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} g(t)\,dt.$$

- **Formules de trigonométrie.** $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Avec $t = \tan\frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1 + t^2}.$$